Luz Nocturna Automática.

```
// Definición de pines
const int ldrPin = A0;   // Pin analógico donde está conectado el divisor de voltaje del LDR
const int ledPin = 9;    // Pin digital para la luz nocturna (LED)

// Umbral de oscuridad
// (Nota: Si el LED se enciende con demasiada luz o no se enciende cuando oscurece, ajusta este número)
const int threshold = 500;

void setup() {
  // Configurar el pin del LED como salida
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Iniciar comunicación serial para monitorear los niveles de luz
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Leer el valor del sensor LDR (rango de 0 a 1023)
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  // Imprimir el valor actual en el monitor serie
  Serial.print("Nivel de luz ambiental: ");
  Serial.println(ldrValue);

  // Si el valor es bajo, significa que hay oscuridad
  if (ldrValue < threshold) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Enciende la luz nocturna
    Serial.println("-> ¡Oscuridad detectada! Luz encendida.");
  } else {
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Apaga la luz si hay suficiente claridad
    Serial.println("-> Luz ambiental suficiente. Luz apagada.");
  }

  // Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura
  delay(1000);
}
```